Avec le temps...

Les circuits que nous avons vus jusqu'à maintenant sont des circuits caractérisés par le fait que leurs sorties ne dépendent que des valeurs de leurs variables d'entrée. On dit que leurs sorties sont des combinaisons de leurs variables d'entrée et on les qualifie de circuits combinatoires.

1. Insuffisance des circuits combinatoires

Ces circuits sont insuffisants pour résoudre des problèmes simples comme le suivant :
un moteur électrique est commandé par 2 boutons poussoirs : m pour sa mise en marche et a pour son arrêt, et nous nommons M l'état du moteur, qui est la sortie du système.

Le fonctionnement de ce moteur peut être représenté par le tableau suivant :

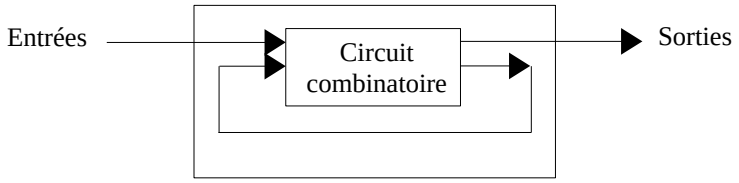
m	a	M
0	**0**	**0**
1	0	1
0	**0**	**1**
0	1	0
1	1	x

Il existe deux configurations d'entrée pour lesquelles nous avons deux sorties M différentes. Ce genre de situation n'est pas représentable par un circuit combinatoire, il manque le "passé" de l'état du moteur. Pour décrire complètement ce système, nous devons prendre en compte les entrées mais aussi l'état précédent du moteur.
Les circuits de ce type sont dit séquentiels.

Le cas avec les 2 entrées à 1 ne nous intéresse pas ici.

2. Prise en compte du temps

La solution au problème précédent se règle en considérant que l'état précédent du circuit est une entrée. Nous obtenons un circuit, appelé machine de Moore, qui peut se schématiser ainsi :

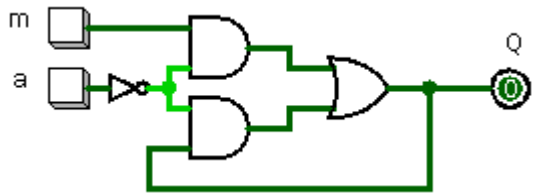


On se ramène donc à un problème combinatoire, avec une entrée supplémentaire : l'état précédent. Cette entrée est classiquement appelée Q et est paramétrée par le temps : Q(t) représentera l'état précédent et Q(t+1) représentera l'état suivant.
Le problème peut être décrit par la table suivante :
Attention, les lignes sont présentées dans un ordre logique du point de vue du fonctionnement d'un moteur mais elles sont complètement indépendantes entre elles.

m	a	Q(t)	Q(t+1) = M	Etat du moteur
0	**0**	**0**	**0**	**Arrêté**
1	0	0	1	Mise en marche
0	**0**	**1**	**1**	**En marche**
0	1	1	0	Mise à l'arrêt
1	0	1	1	Reste en marche
0	1	0	0	Reste arrêté

On distingue maintenant les deux situations qui posaient problème précédemment. Le problème redevient un problème combinatoire pour lequel nous pouvons déterminer la fonction logique :

$$\begin{aligned} Q(t+1) &= m.\overline{a}.\overline{Q(t)} + m.\overline{a}.Q(t) + \overline{m}.\overline{a}.Q(t) \\ &= m.\overline{a} + \overline{a}.Q(t) \end{aligned}$$



3. Mise en évidence de la fonction mémoire

Il est important de noter au sujet de ce circuit que les 2 entrées **m** et **a** n'ont pas besoin d'être maintenues à leur valeur pour jouer leurs rôles :

- pour mettre en marche le moteur il suffit d'appuyer sur le bouton **m**, puis il peut être relâché, le moteur continuera à marcher,
- pour arrêter le moteur il suffit d'appuyer sur le bouton **a**, puis il peut être relâché, le moteur restera arrêté.

Au sujet de ce mode de fonctionnement des entrées, on parle d'impulsion ou d'entrée impulsionnelle.

Ce fonctionnement des entrées mets en évidence le fait que le circuit conserve l'état dans lequel il se trouve tant qu'il ne se passe rien sur les entrées, ce circuit constitue donc une mémoire.

La table de vérité d'un circuit mémoire peut être déduite de ce fonctionnement :

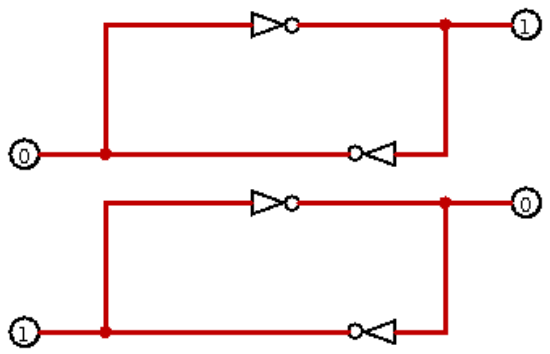
m	a	Q(t+1)	état
0	0	Q(t)	mémorisation
1	0	1	mise à 1
0	1	0	mise à 0

4. Les bascules

Les circuits qui fonctionnent comme celui du moteur précédent, qui sont capables de conserver une valeur, et d'en changer par impulsions sont appelés des bascules. On nomme aussi fréquemment les circuits capables de présenter 2 états des bistables. Il existe plusieurs bascules, nous allons en voir quelques-unes.

1 Bistable simple

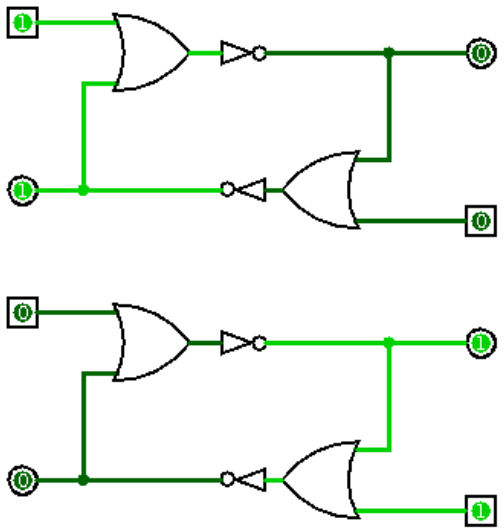
Le plus simple des bistables peut être construit tout simplement avec 2 portes NON.



Ce circuit est purement démonstratif, en effet si on peut connaître l'état dans lequel il se trouve, on ne peut le forcer. De plus au démarrage du circuit il est impossible de savoir dans quel état il va se trouver.

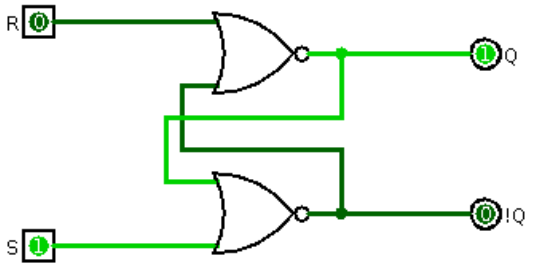
2 Bistable RS

Ce circuit correspond au moteur du début, il peut être vu comme le bistable précédent modifié de manière à pouvoir lui imposer des valeurs : on ajoute 2 entrées avec des portes OU.



Si on met à 1 une entrée, la sortie "à côté" passe à 1 et celle "en face" passe à 0.

Sa représentation plus classique est celle-là :



Ses 2 entrées sont habituellement appelées S pour Set et R pour Reset. On distingue une sortie que l'on appelle Q et l'autre est appelée $\overline{Q}$ les deux sorties étant toujours la négation l'une de l'autre.

Remarque : quand les deux entrées sont à 1 les deux sorties sont à 0. Mais si on fait passer les deux entrées à 0, le circuit va se retrouver dans un de ses deux états stables avec Q à 0 ou à 1, mais il est impossible de prédire lequel. Cette configuration d'entrée est donc à éviter.

Sa table de vérité est :

S	R	Q(t+1)	état
0	0	Q(t)	mémorisation
1	0	1	mise à 1
0	1	0	mise à 0

S	R	Q(t)	Q(t+1)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	interdit
1	1	1	interdit

Et on retrouve bien la formule :

	$\bar{S}.\bar{R}$	$\bar{S}.R$	$S.R$	$S.\bar{R}$
$\bar{Q}$	0	0	interdit	1
Q	1	0	interdit	1

$$\begin{aligned} Q(t+1) &= S.\bar{R} + Q.\bar{R} \\ &= \bar{R}.(S+Q) \\ &= \overline{\overline{\bar{R}.(S+Q)}} \\ &= \overline{R + \overline{S + Q}} \end{aligned}$$

3 Horloge

La situation "interdite" de la bascule RS illustre le fait qu'il faut tenir compte des contraintes matérielles des composants pour connaître précisément l'état des sorties d'un circuit.
Lorsqu'on envoie deux 1 sur les entrées R et S, les deux sorties passent à 0, et le problème survient quand on fait passer les 2 entrées à 0 : une des deux portes qui la compose va réagir plus vite que l'autre et le circuit va basculer dans un état ou dans l'autre.

Pour éviter ces problèmes de temps de réaction on va faire fonctionner tous les circuits composant un processeur sur le même rythme, qui sera fournit par une horloge.
Une horloge est un circuit fournissant une sortie qui passe alternativement de 0 à 1 suivant une certaine fréquence.

Rappel sur la fréquence :
la fréquence est la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit. Elle se mesure en Hertz (Hz), 1 Hz signifiant que la période se produit une fois par seconde.

L'entrée utilisée pour le signal d'horloge est généralement appelée H !

a) Synchrone et asynchrone

Les circuits dont le fonctionnement est asservi à une horloge sont dits synchrones, sinon ils sont dits asynchrone.

b) Front du signal d'horloge - Montant et descendant

Avec des vrais circuits, les changements d'état ne sont pas instantanés, ils commencent pendant les variations des signaux et durent un certain temps ! Ce temps dépend de la complexité du circuit combinatoire à traverser.

Au sujet du sens de variation des signaux, on désigne par front montant (descendant) d'un signal d'horloge le temps pendant lequel il passe de l'état bas (haut) à l'état haut (bas).

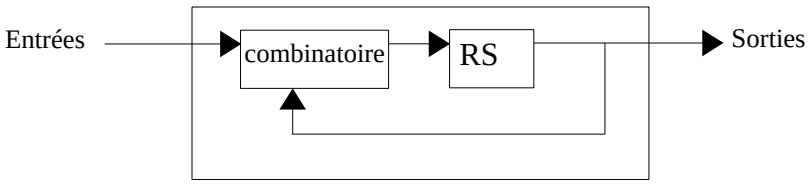
Au final l'asservissement de tous les circuits à une horloge, à condition que celle-ci possède une fréquence compatible avec la qualité des circuits, garantit que tous les circuits seront "à jour" à la fin du top d'horloge.

4 Bistable JK

Il s'agit d'un circuit séquentiel synchrone de mémorisation de deux états. Il fonctionne un peu comme le bistable RS, sauf qu'on fait en sorte de donner un sens à l'entrée 1,1, en le faisant "basculer", c'est à dire en lui faisant inverser sa valeur.
Sa table de fonctionnement est donc :

H	J	K	Q(t+1)	Etat
1	0	0	$Q(t)$	Mémorisation
1	0	1	0	Mise à 0
1	1	0	1	Mise à 1
1	1	1	$\overline{Q(t)}$	Inversion
0	-	-	$Q(t)$	Mémorisation

On peut le construire à partir d'une bascule RS en ajoutant un circuit combinatoire en entrée du circuit séquentiel qu'est la bascule RS.



Une machine de ce type, qui allie un circuit combinatoire et un circuit séquentiel, s'appelle une machine de Mealy.

La construction du circuit combinatoire se fait en observant les tables de fonctionnement des bascules RS et JK.

Q(t)	S	R	Q(t+1)
0	0	-	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	-	0	1

En organisant les tables de manière à mettre en évidence les valeurs à fournir à la bascule RS pour réaliser le fonctionnement attendu, les fonctions à appliquer aux entrées RS se construisent comme d'habitude :

- on remplit les colonnes H, J, K, Q(t) et Q(t+1) suivant le fonctionnement attendu de la bascule, à partir de sa table de fonctionnement,
- on remplit les colonnes R et S avec les valeurs fournies par la table de fonctionnement de la bascule RS,

H	J	K	Q(t)	S	R	Q(t+1)
1	0	0	0	0	-	0
1	0	0	1	-	0	1
1	0	1	0	0	-	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	-	0	1
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0
0	-	-	0	0	-	0
0	-	-	1	-	0	1

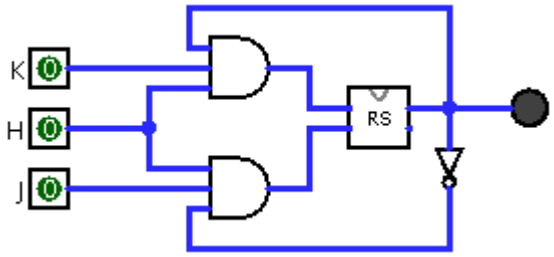
– il n'y a plus qu'à déduire les fonctions R et S en passant éventuellement par des tableaux de Karnaugh pour les simplifier (en fait non pas de simplifications intéressantes!) :

S	$\bar{J}.\bar{K}$	$\bar{J}.K$	$J.K$	$J.\bar{K}$
$\bar{H}.\overline{Q(t)}$	0	0	0	0
$\bar{H}.Q(t)$	-	-	-	-
$H.Q(t)$	-	0	0	-
$H.\overline{Q(t)}$	0	0	1	1

$$S = J.H.\overline{Q(t)}$$

R	$\bar{J}.\bar{K}$	$\bar{J}.K$	$J.K$	$J.\bar{K}$
$\bar{H}.\overline{Q(t)}$	-	-	-	-
$\bar{H}.Q(t)$	0	0	0	0
$H.Q(t)$	0	1	1	0
$H.\overline{Q(t)}$	-	-	0	0

$$R = K.H.Q(t)$$



5 Bascule D ou Latch

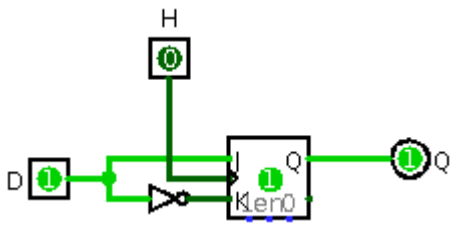
Cette bascule est conçu de manière à mémoriser le signal fournit en entrée. Elle possède une seule entrée D, en plus de l'horloge. Sa table de fonctionnement est :

H	Q(t+1)	Etat
1	D	Ecriture
0	Q(t)	Mémorisation

Elle se construit avec une bascule JK suivant la même méthode que précédemment :

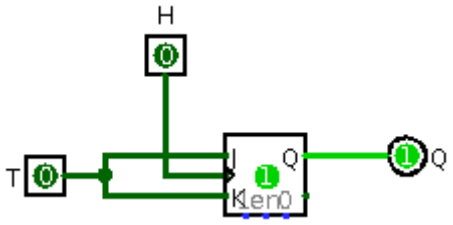
D	Q(t)	J	K	Q(t+1)
0	0	0	-	0
0	1	-	1	0
1	0	1	-	1
1	1	-	0	1

$$J = D$$
$$K = \bar{D}$$



Cette bascule sera à la base des composants de mémoires que nous construirons plus tard.

6 Bascule T (pour Toggle)

Cette bascule est construite avec une bascule JK dont on active simultanément les entrées J et K. En effet, si on envoie 1 sur les entrées J et K d'une bascule JK, on inverse son contenu lors de l'impulsion d'horloge (d'où le nom Toggle).
Cette bascule sert par exemple à réaliser des compteurs.

H	T	$Q(t+1)$
1	1	$\overline{Q(t)}$
1	0	$Q(t)$
0	-	$Q(t)$